

Отчет по лабораторной работе: Сети Петри

ЗАДАНИЕ 1: Структурный анализ и выполнение сети

1. Определение $C = (P, T, I, O)$:

$P = \{p1, p2, p3, p4, p5\}$, $T = \{t1, t2, t3, t4, t5\}$

$I(t1)=\{p4, p5\}$, $I(t2)=\{p2, p2\}$, $I(t3)=\{p1\}$, $I(t4)=\{p3\}$, $I(t5)=\{p3\}$

$O(t1)=\{p1, p5\}$, $O(t2)=\{p3\}$, $O(t3)=\{p2, p2\}$, $O(t4)=\{p4\}$, $O(t5)=\{p4\}$

2. Выполнение сети (маркировки):

$m0 = (0, 0, 0, 1, 1)$

$m1 = (1, 0, 0, 0, 1)$ [сработал $t1$]

$m2 = (0, 2, 0, 0, 1)$ [сработал $t3$]

$m3 = (0, 0, 1, 0, 1)$ [сработал $t2$]

$m4 = (0, 0, 0, 1, 1)$ [сработал $t4$]

ЗАДАНИЕ 2: Матричное представление сети Петри

Матрица входных инциденций D^- (строки - позиции, столбцы - переходы):

	t1	t2	t3	t4	t5
p1	[0	0	1	0	0]
p2	[0	2	0	0	0]
p3	[0	0	0	1	1]
p4	[1	0	0	0	0]
p5	[1	0	0	0	0]

Матрица выходных инциденций D^+ :

	t1	t2	t3	t4	t5
p1	[1	0	0	0	0]
p2	[0	0	2	0	0]
p3	[0	1	0	0	0]
p4	[0	0	0	1	0]
p5	[1	0	0	0	0]

Результирующая матрица инцидентности $D = D^+ - D^-$:

	t1	t2	t3	t4	t5
p1	[1	0	-1	0	0]
p2	[0	-2	2	0	0]
p3	[0	1	0	-1	-1]

Отчет по лабораторной работе: Сети Петри

$p_4 \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

$p_5 \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

Проверка уравнения $m_1 = m_0 + D \cdot e_1$ (для перехода t_1):

$(0,0,0,1,1) + (1, 0, 0, -1, 0) = (1, 0, 0, 0, 1)$. Результат совпадает с п.1.

Дополнительный анализ (п. 5 и 6)

Двойственная сеть: Позиции и переходы инвертированы по типам узлов.

Инверсная сеть: Все дуги графа направлены в противоположную сторону.

Это эквивалентно замене матриц D - и $D+$ местами в инверсной сети.